

Vorlesung Wechselstromtechnik

Prof. Alfons Klönne

Lernzentrum : gut !

Empfehlung : Mitschreiben !

Lernen : Auge : 7 %

Hören : 13 %

Mitmachen : 80 %

Inhalte :

- Mittelwerte, Effektivwerte : 2 W
- Zeigerrechnung, Zeigerdiagramme : 4 W
- Bode-Diagramme : 4 W
- Drehstromsysteme : 2 W

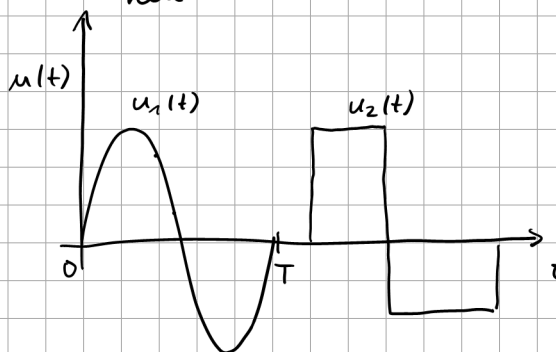
1 Periodische, zeitabhängige Größen

bisher :



Gleichsignale : konstant

neu :

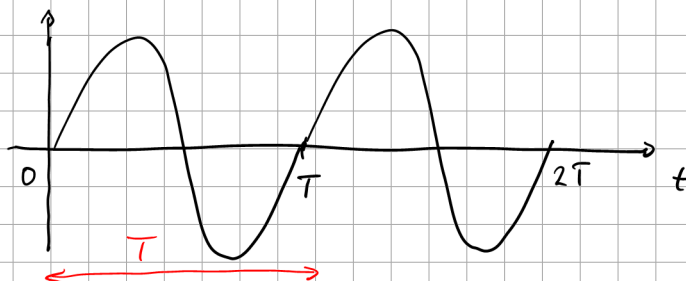


zeitlich veränderlich

periodisch (wiederkehrend)

Typisch für periodisches Signal ist

$$u(t) = u(t \pm n \cdot T) \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$



$T \hat{=}$ Periodendauer

Frequenz f

$$f = \frac{1}{T}$$

$$[f] = \frac{1}{s} = \text{Hz} \quad \text{„Hertz“}$$

Prof. Hertz in Karlsruhe 1885-1889
hat elektromagnetische Wellen entdeckt

Beispiele für periodische elektrische Wechselgrößen

Anwendung	Frequenz
Netzspannung	50 Hz (Europa), 60 Hz (USA)
WLAN	2,4 GHz, 5 GHz
Ultrakurzwelle (UKW)	87,6 .. 108 MHz
Mobilfunk (900 MHz)	890 .. 915 MHz 935 .. 960 MHz
Mobilfunk (1800 MHz)	1710 .. 1785 MHz 1805 .. 1880 MHz
Kurzwelle	3 .. 30 MHz (lange Antenne)
Satellitenempfang	8 .. 12 GHz

Bsp: Netzfrequenz $f = 50 \text{ Hz}$

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = \frac{1}{50 \frac{1}{s}} = 20 \text{ ms}$$

Zusammenhang Frequenz $\leftrightarrow$ Antennenlänge

$$c = \lambda \cdot \nu$$

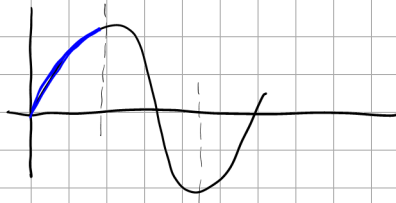
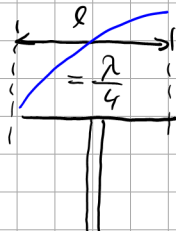
$$c = \text{Lichtgeschwindigkeit} \quad 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\lambda = \text{Wellenlänge}$$

$$\nu = \text{Frequenz}$$

Bsp: Wie lang muss die Antenne werden für $\nu = 1800 \text{ MHz} = f$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1800 \text{ MHz}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1800 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 0,167 \text{ m} = 16,7 \text{ cm}$$

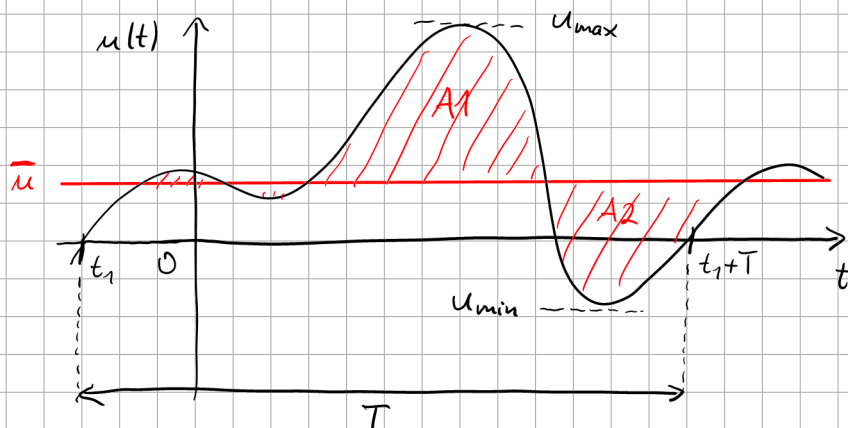


Antennenlänge: $l = \frac{\lambda}{4}$

$$\Rightarrow \text{hier Länge der Antenne } l = \frac{\lambda}{4} = \frac{16,7 \text{ cm}}{4} = 4,2 \text{ cm}$$

Erkenntnis: $l \sim \lambda \sim \frac{1}{f}$

Periodisches Signal beschreiben



$$f = \frac{1}{T}$$

$\bar{u}$ Arithmetische Mittelwert (Offset)

Scheitelwert $\hat{u} = \max \{ |u_{\max}|, |u_{\min}| \}$

$\hat{=}$ peak value